

Bouw je eigen elektronische dobbelsteen!

Op deze ronde printplaat vormen zeven leds de ogen van een elektronische dobbelsteen.



Door de dobbelsteen te schudden veranderen de patronen razendsnel, totdat het circuit stopt op een willekeurige worp.

Dit bouw pakket gebruikt geen microcontroller, maar klassieke IC's zoals de 555 timer en de 4017 decade counter.

*Een bouw pakket voor iedereen
Compact, uitdagend
en spectaculair*



Wat je zelf bouwt, begrijp je beter.

Inhoud pakket:

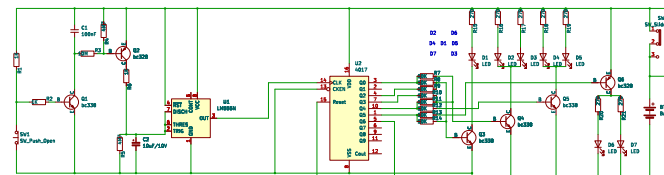
U1	555 (met ic-voet DIP-8)
U2	4017 decade counter (met ic-voet DIP-16)
Q2, Q6	BC328 PNP transistor
Q1, Q3, Q4, Q5	BC338 NPN transistor
C1	100nF
C2	4,7µF / 10V elektrolytisch
R1, R2, R6	1kΩ
R3	10MΩ
R4, R5	4,7MΩ
R7-R14	10kΩ
R15-R21	270Ω
D1-D7	Vierkante LED 5x5mm
SW1	Balschakelaar
SW2	Schuifschakelaar
BT1	9V batterijhouder

Kleurcodetabel weerstanden

Waarde	4 ringen (±5%)	5 ringen (±1%)
270Ω		
1k		
10k		
4,7M		
10M		

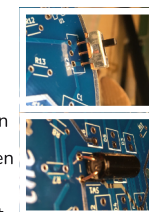
Hoe werkt het?

De 555 timer IC werkt als snelle oscillator en maakt klokpulsen als de balschakelaar door het schudden het contact even onderbreekt. Deze pulsen worden geteld door de 4017 decade counter, die razendsnel langs de waarden 1 t/m 6 loopt. Na het schudden maakt de balschakelaar weer contact. Daardoor stopt de teller op een willekeurige uitgang en verschijnt de dobbelsteenworp op de leds. De transistoren combineren de uitgangen van de 4017 zodat steeds het juiste dobbelsteenpatroon oplicht. De elektrolytische condensator (elco) laat de dobbelsteen nog heel even "nadraaien" nadat je stopt met schudden. Daardoor oogt de worp natuurlijker en minder abrupt.



Soldeerinstructie

1. Soldeer de onderdelen van laag naar hoog op de printplaat. Begin met de weerstanden en condensatoren. Daarna plaats je de transistoren en IC-voetje(s).
2. Let op de richting van de elco. De kant met de witte streep is de min (-). *Op de print staat de plus (+) aangegeven.*
3. Let bij transistoren goed op het type (npn of pnp). Plaats de vlakke kant gelijk aan de tekening op de print.
4. Let bij led(s) op de polariteit. Het lange pootje is de plus (+) en gaat in het *ronde soldeereilandje*. Het korte pootje is de min (-) en gaat in het *vierkante soldeereilandje*. De vlakke kant van de led geeft ook de min (-) aan.
5. Monteer daarna de schakelaars volgens de afbeeldingen.
6. Soldeer de batterijclip vast aan de onderzijde. knip de ic-voet pennen binnen het witte vak extra kort af zodat de batterijhouder goed op de print ligt.
7. Plaats als laatste de IC('s) in de voetje(s). Let erop dat de inkeping van het IC overeenkomt met de markering op de print.



Leuk weetje

Klassieke elektronische dobbelstenen verschenen vroeger al in elektronica tijdschriften zoals *Elektuur* en *Radio Bulletin*. Omdat microcontrollers toen nog duur waren, werden slimme combinaties van timers, tellers en transistoren gebruikt om volledig zonder software een willekeurige dobbelsteenworp te maken.